

1)(8 P.) Sei $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ eine lineare Abbildung. Es gelte

$$f\begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad f\begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Ist f durch diese Angabe eindeutig bestimmt? (Begründung!)

Bestimmen Sie weiters die folgenden Mengen:

$$\ker(f), \quad \left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 \mid f(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} \right\}, \quad \left\{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 \mid f(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} 6 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right\}.$$